LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cici Muzizah Nur Novita Putri (2609106008)

Kelas A1 ‘26

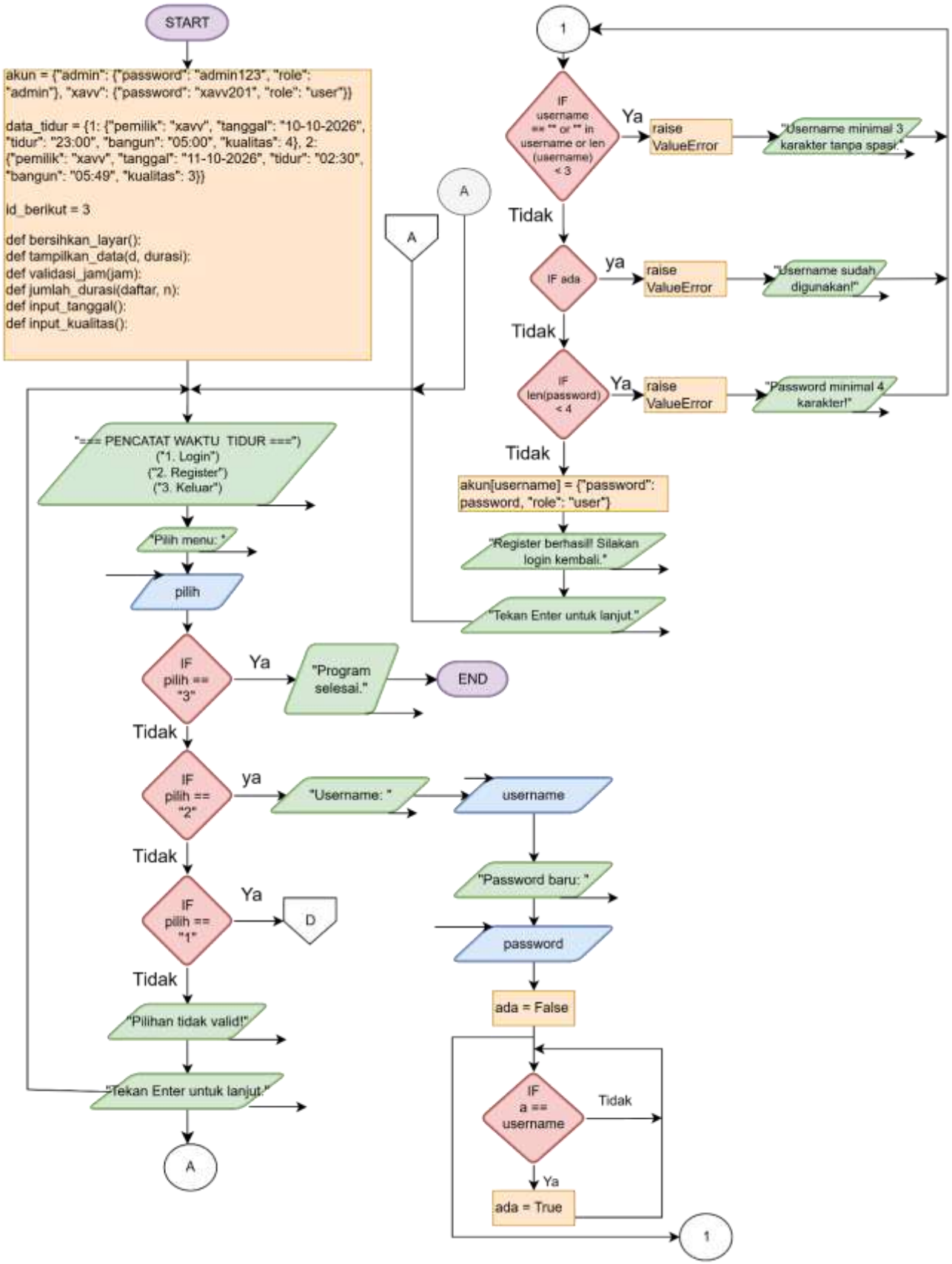
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

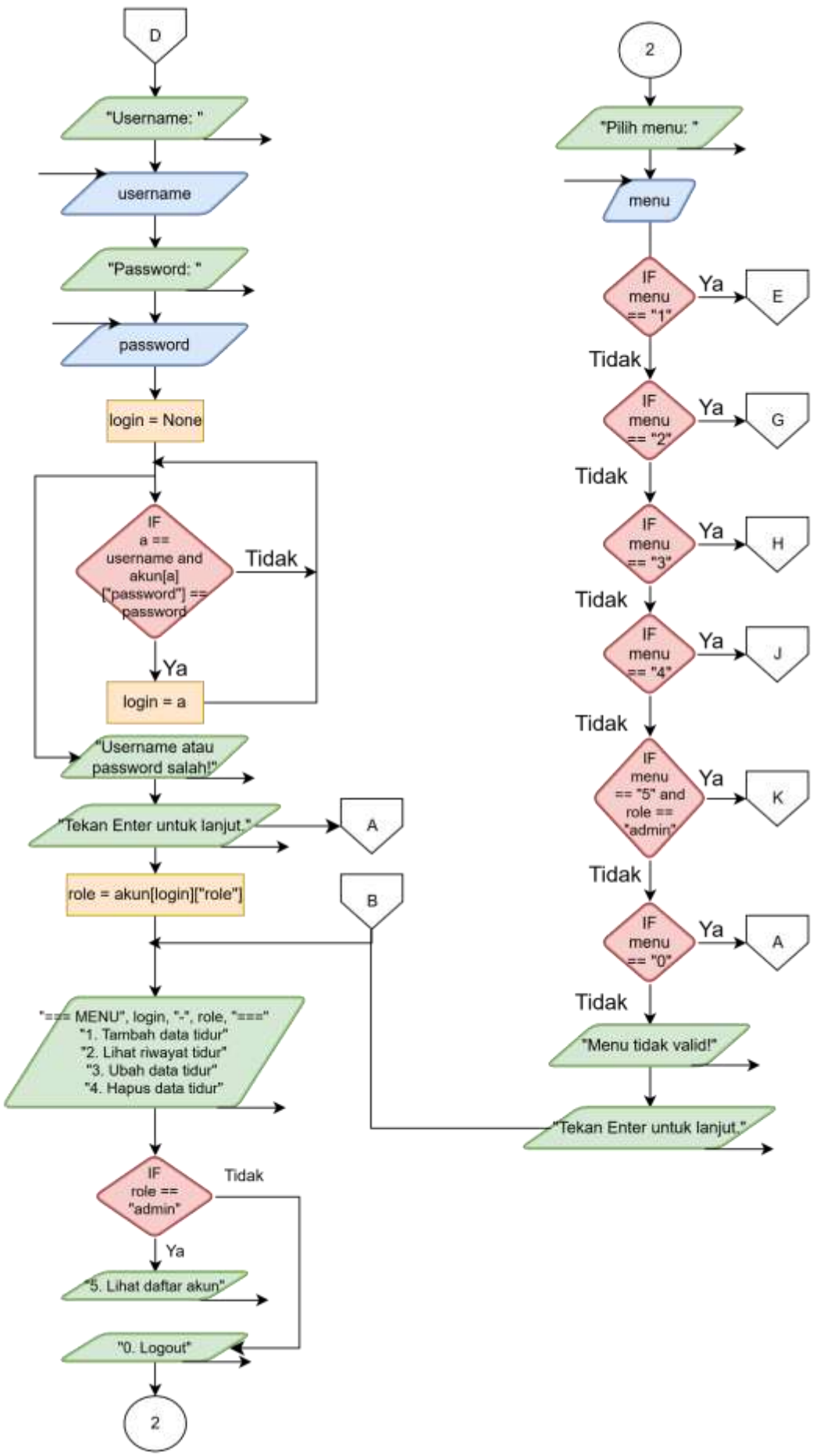
UNIVERSITAS MULAWARMAN

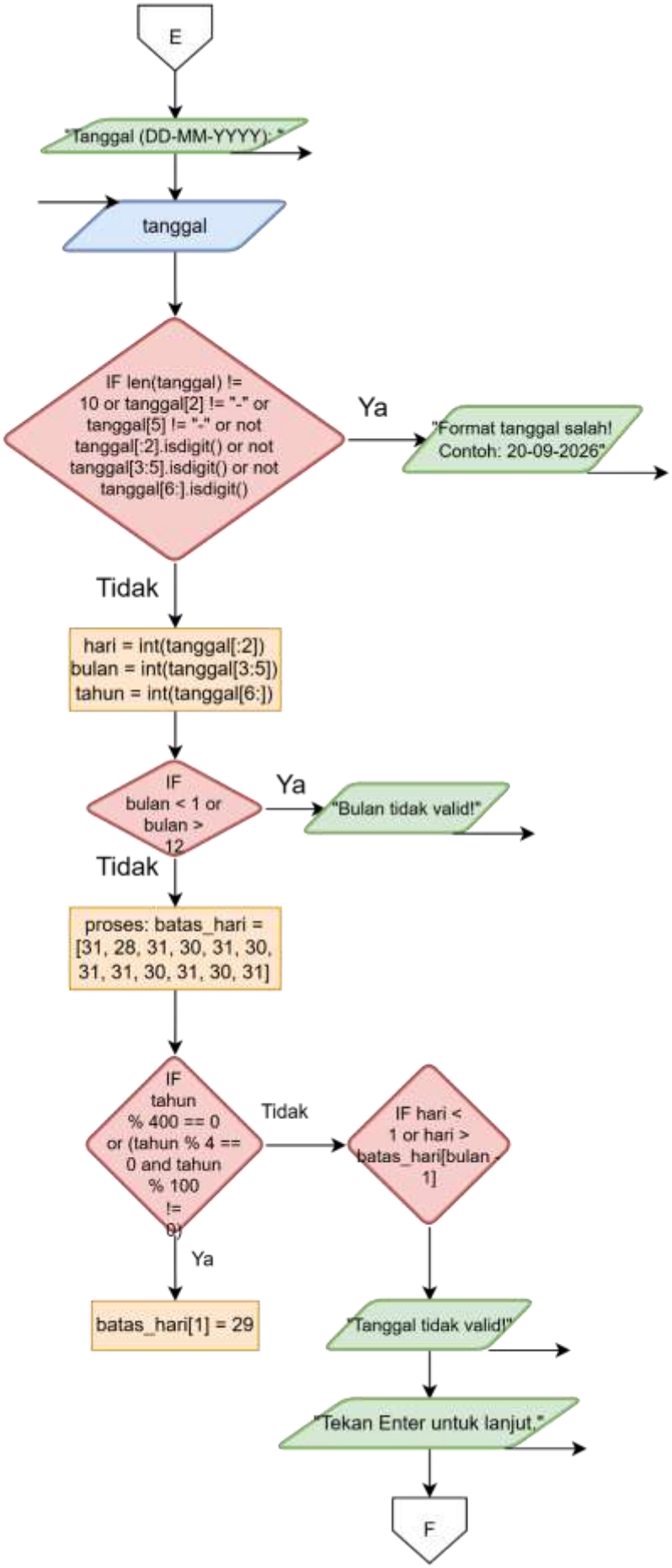
SAMARINDA

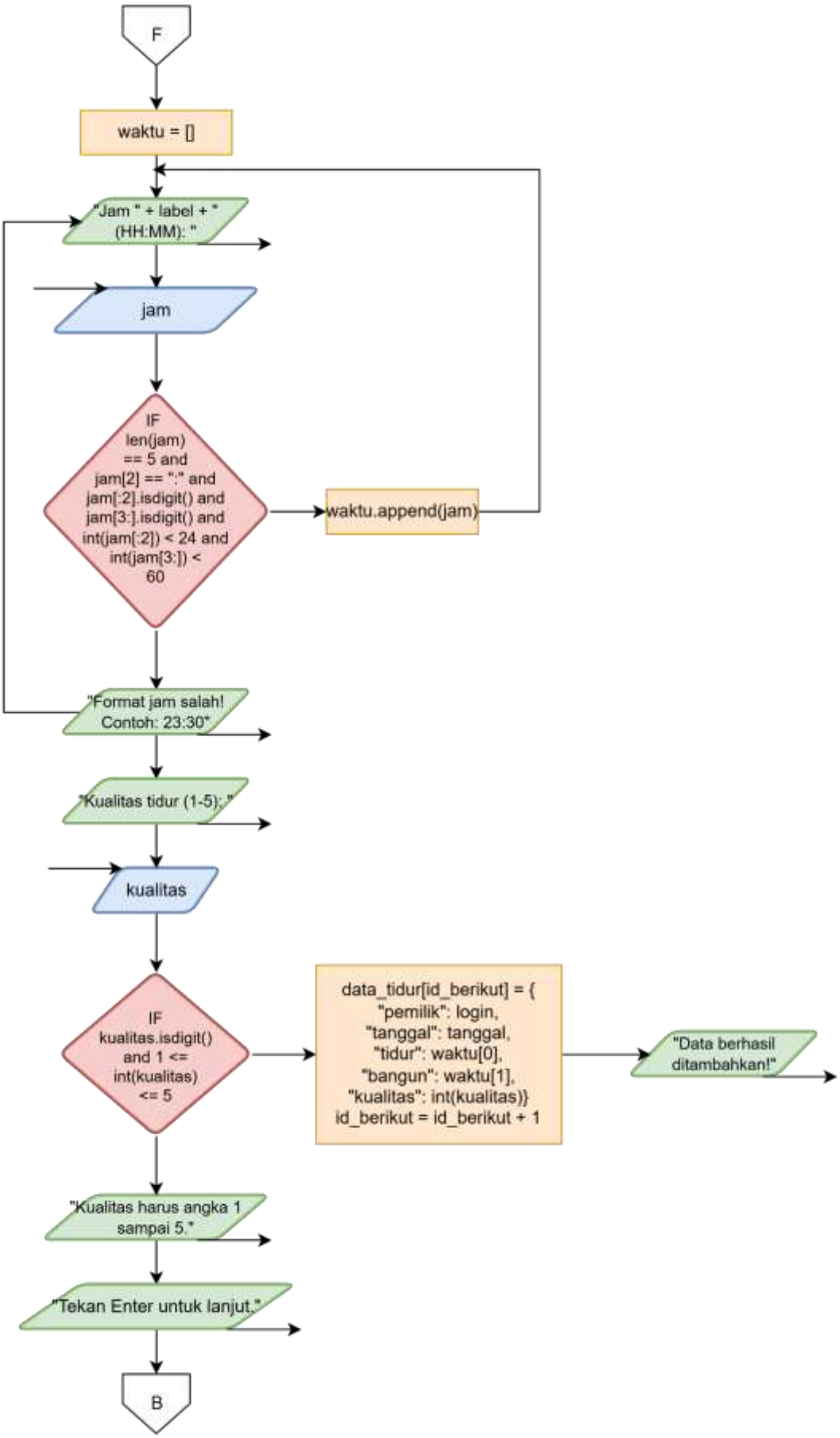
2026

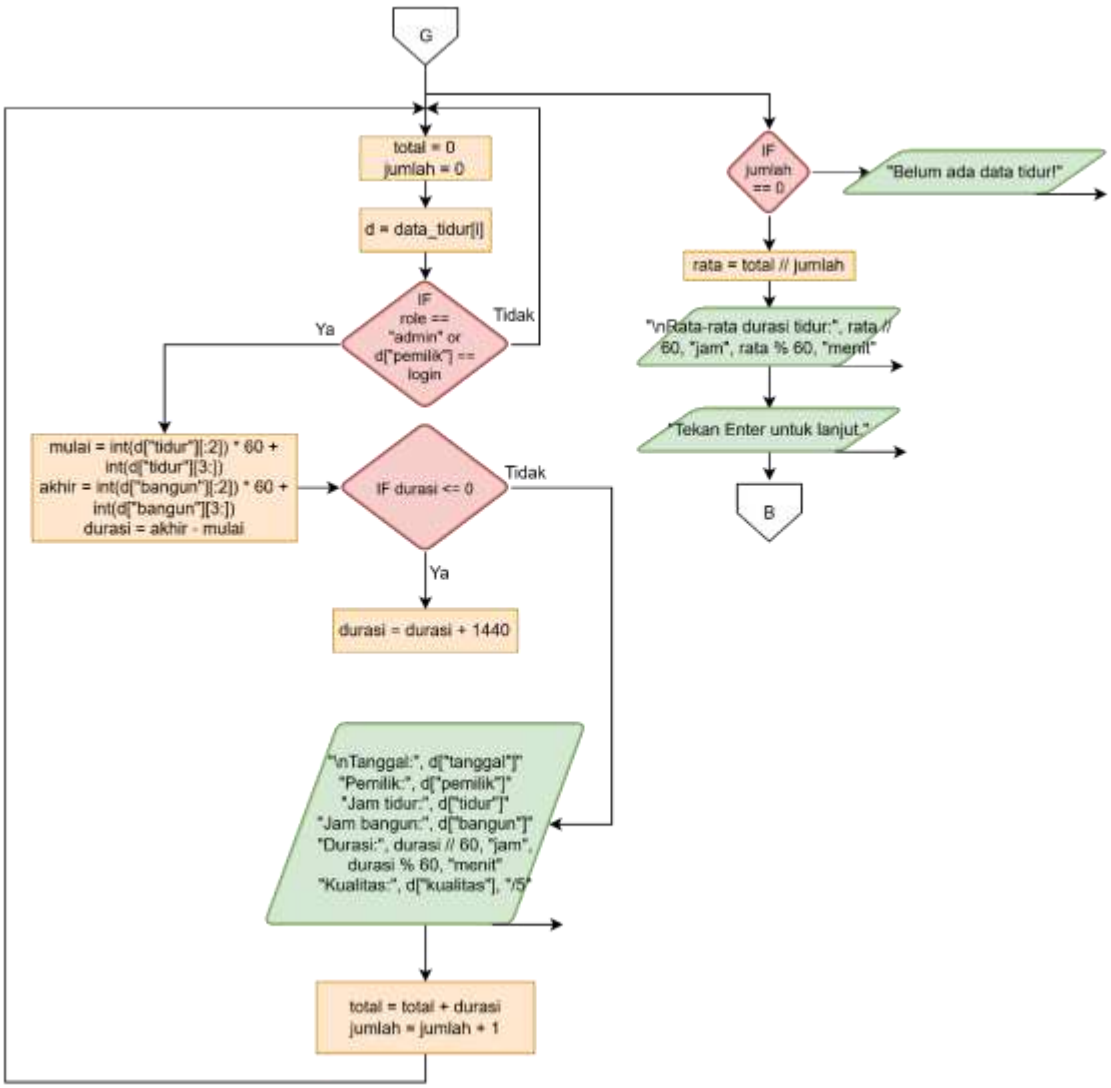
1. Flowchart

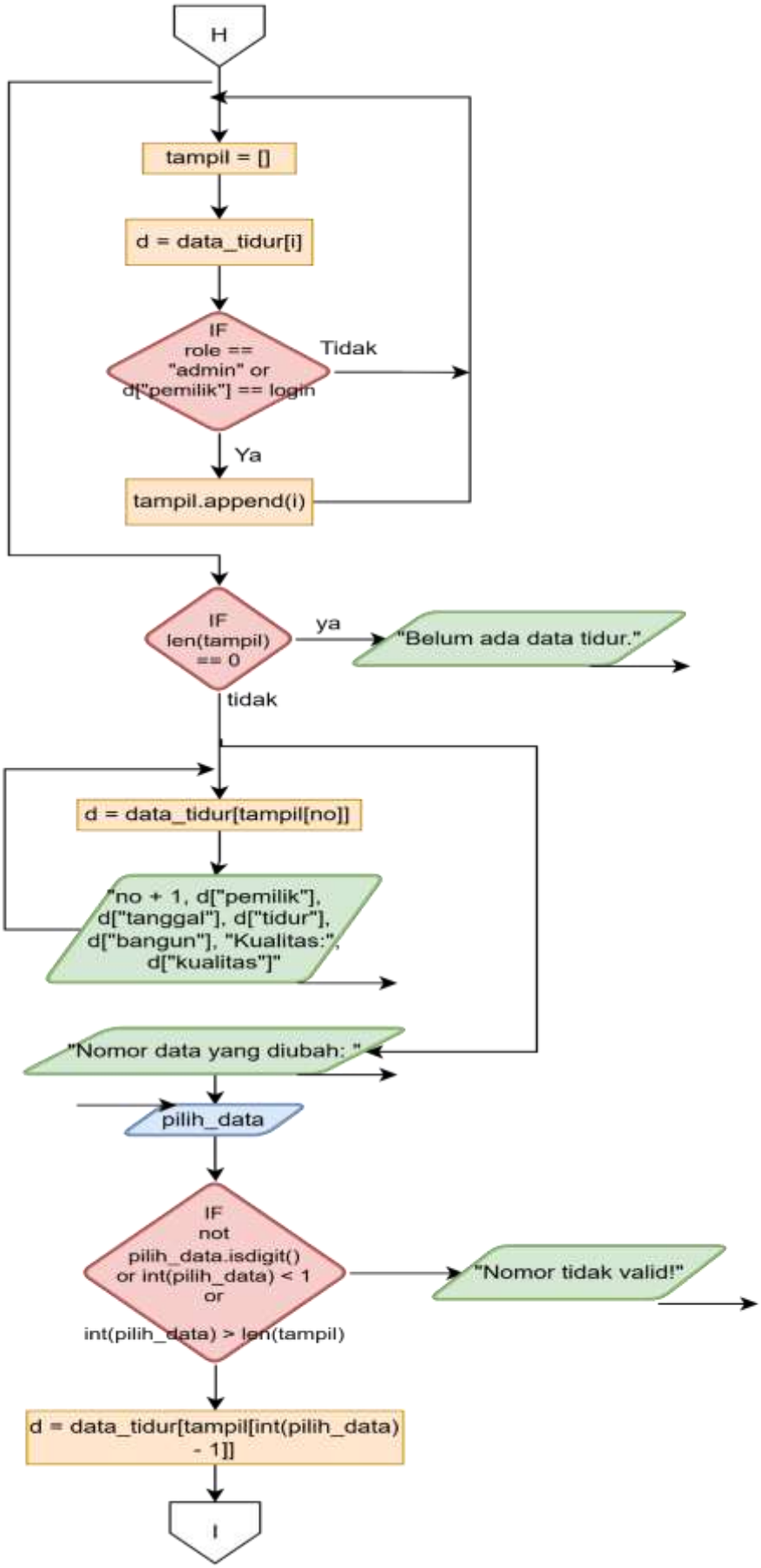

START
akun = {"admin": {"password": "admin123", "role": "admin"}, "xavv": {"password": "xavv201", "role": "user"}}
data_tidur = {1: {"pemilik": "xavv", "tanggal": "10-10-2026", "tidur": "23:00", "bangun": "05:00", "kualitas": 4}, 2: {"pemilik": "xavv", "tanggal": "11-10-2026", "tidur": "02:30", "bangun": "05:49", "kualitas": 3}}
id_berikut = 3
def bersihkan_layar():
def tampilkan_data(d, durasi):
def validasi_jam(jam):
def jumlah_durasi(daftar, n):
def input_tanggal():
def input_kualitas():
A
A
"=== PENCATAT WAKTU TIDUR ===")
("1. Login")
("2. Register")
("3. Keluar")
"Pilih menu: "
pilih
IF pilih == "3"
Ya
"Program selesai."
END
Tidak
IF pilih == "2"
ya
"Username: "
username
Tidak
IF pilih == "1"
Ya
D
Tidak
"Pilihan tidak valid!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
A
1
IF username == "" or "" in username or len (username) < 3
Ya
raise ValueError
"Username minimal 3 karakter tanpa spasi."
Tidak
IF ada
ya
raise ValueError
"Username sudah digunakan!"
Tidak
IF len(password) < 4
Ya
raise ValueError
"Password minimal 4 karakter!"
Tidak
akun[username] = {"password": password, "role": "user"}
"Register berhasil! Silakan login kembali."
"Tekan Enter untuk lanjut."
"Password baru: "
password
ada = False
IF a == username
Tidak
Ya
ada = True
1

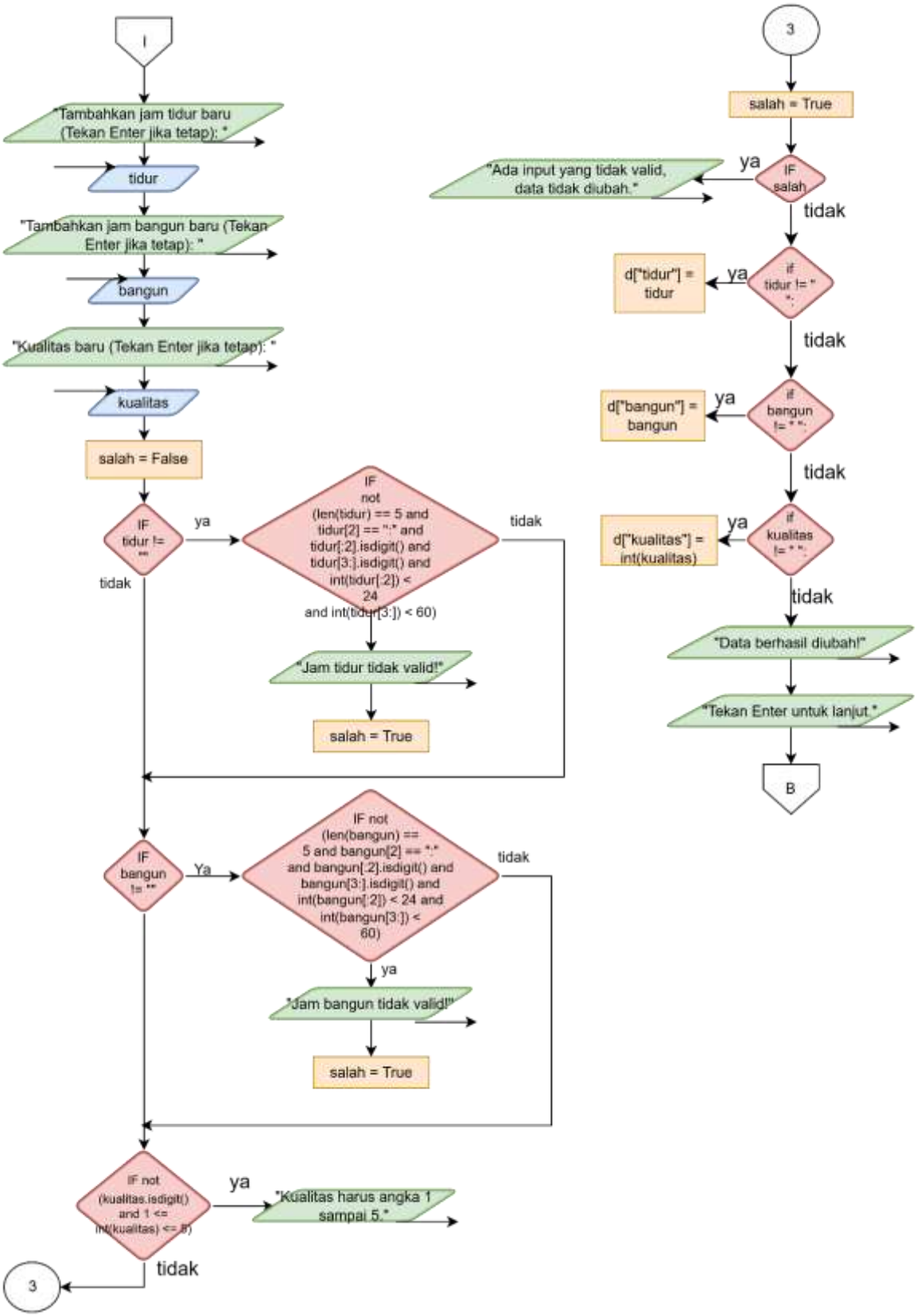

D
"Username: "
username
"Password: "
password
login = None
IF a == username and akun[a]["password"] == password
Tidak
Ya
login = a
"Username atau password salah!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
A
role = akun[login]["role"]
B
"=== MENU", login, "-", role, "==="
"1. Tambah data tidur"
"2. Lihat riwayat tidur"
"3. Ubah data tidur"
"4. Hapus data tidur"
IF role == "admin"
Tidak
Ya
"5. Lihat daftar akun"
"0. Logout"
2
2
"Pilih menu: "
menu
IF menu == "1"
Ya
E
Tidak
IF menu == "2"
Ya
G
Tidak
IF menu == "3"
Ya
H
Tidak
IF menu == "4"
Ya
J
Tidak
IF menu == "5" and role == "admin"
Ya
K
Tidak
IF menu == "0"
Ya
A
Tidak
"Menu tidak valid!"
"Tekan Enter untuk lanjut."

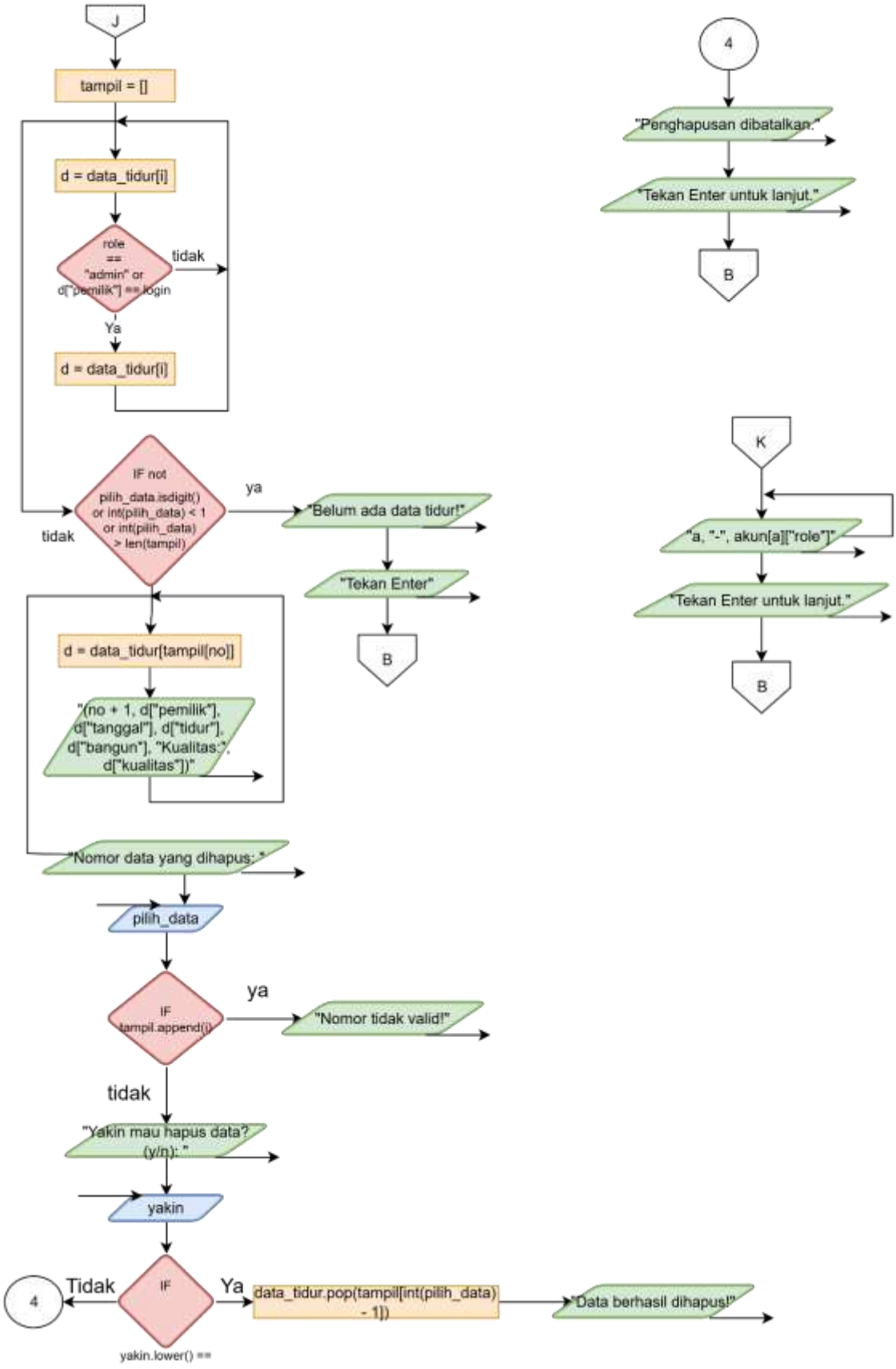

E
"Tanggal (DD-MM-YYYY): "
tanggal
IF len(tanggal) != 10 or tanggal[2] != "-" or tanggal[5] != "-" or not tanggal[:2].isdigit() or not tanggal[3:5].isdigit() or not tanggal[6:].isdigit()
Ya
"Format tanggal salah! Contoh: 20-09-2026"
Tidak
hari = int(tanggal[:2])
bulan = int(tanggal[3:5])
tahun = int(tanggal[6:])
IF bulan < 1 or bulan > 12
Ya
"Bulan tidak valid!"
Tidak
proses: batas_hari = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
IF tahun % 400 == 0 or (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0)
Tidak
IF hari < 1 or hari > batas_hari[bulan - 1]
Ya
batas_hari[1] = 29
"Tanggal tidak valid!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
F


F
waktu = []
"Jam " + label + " (HH:MM): "
jam
IF len(jam) == 5 and jam[2] == ":" and jam[:2].isdigit() and jam[3:].isdigit() and int(jam[:2]) < 24 and int(jam[3:]) < 60
waktu.append(jam)
"Format jam salah! Contoh: 23:30"
"Kualitas tidur (1-5): "
kualitas
IF kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5
data_tidur[id_berikut] = { "pemilik": login, "tanggal": tanggal, "tidur": waktu[0], "bangun": waktu[1], "kualitas": int(kualitas)} id_berikut = id_berikut + 1
"Data berhasil ditambahkan!"
"Kualitas harus angka 1 sampai 5."
"Tekan Enter untuk lanjut."
B


G
total = 0
jumlah = 0
d = data_tidur[i]
IF role == "admin" or d["pemilik"] == login
Ya
Tidak
mulai = int(d["tidur"][:2]) * 60 + int(d["tidur"][3:])
akhir = int(d["bangun"][:2]) * 60 + int(d["bangun"][3:])
durasi = akhir - mulai
IF durasi <= 0
Tidak
Ya
durasi = durasi + 1440
"\nTanggal:", d["tanggal"]
"Pemilik:", d["pemilik"]
"Jam tidur:", d["tidur"]
"Jam bangun:", d["bangun"]
"Durasi:", durasi // 60, "jam", durasi % 60, "menit"
"Kualitas:", d["kualitas"], "/5"
total = total + durasi
jumlah = jumlah + 1
IF jumlah == 0
"Belum ada data tidur!"
rata = total // jumlah
"\nRata-rata durasi tidur:", rata // 60, "jam", rata % 60, "menit"
"Tekan Enter untuk lanjut."
B


H
tampil = []
d = data_tidur[i]
IF role == "admin" or d["pemilik"] == login
Tidak
Ya
tampil.append(i)
IF len(tampil) == 0
ya
"Belum ada data tidur."
tidak
d = data_tidur[tampil[no]]
"no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"], d["bangun"], "Kualitas:", d["kualitas"]"
"Nomor data yang diubah: "
pilih_data
IF not pilih_data.isdigit() or int(pilih_data) < 1 or int(pilih_data) > len(tampil)
"Nomor tidak valid!"
d = data_tidur[tampil[int(pilih_data) - 1]]
I


I
"Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika tetap): "
tidur
"Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika tetap): "
bangun
"Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): "
kualitas
salah = False
IF tidur != ""
ya
tidak
IF not (len(tidur) == 5 and tidur[2] == ":" and tidur[:2].isdigit() and tidur[3:].isdigit() and int(tidur[:2]) < 24 and int(tidur[3:]) < 60)
tidak
"Jam tidur tidak valid!"
salah = True
IF bangun != ""
Ya
tidak
IF not (len(bangun) == 5 and bangun[2] == ":" and bangun[:2].isdigit() and bangun[3:].isdigit() and int(bangun[:2]) < 24 and int(bangun[3:]) < 60)
ya
"Jam bangun tidak valid!"
salah = True
IF not (kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5)
ya
"Kualitas harus angka 1 sampai 5."
tidak
3
3
salah = True
IF salah
ya
"Ada input yang tidak valid, data tidak diubah."
tidak
if tidur != "":
ya
d["tidur"] = tidur
tidak
if bangun != "":
ya
d["bangun"] = bangun
tidak
if kualitas != "":
ya
d["kualitas"] = int(kualitas)
tidak
"Data berhasil diubah!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
B



Gambar 1.1 Flowchart Program Pencatat Waktu Tidur

Flowchart dimulai dengsn simbol **START**, kemudian program menginisialisasi data berupa dictionary, yaitu akun yang menyimpan username sebagai key dengan password dan role sebagai value, serta *data_tidur* yang menyimpan data tidur dengan ID sebagai *key*. Variabel *id_berikut* dipakai sebagai penghitung ID data baru. Program juga memiliki enam fungsi dan prosedur, yaitu *bersihkan_layar*, *tampilkan_data*, *validasi_jam*, *jumlah_durasi*, *input_tanggal*, dan *input_kualitas*. Program kemudian menampilkan menu utama yang terdiri dari Login, Register, dan Keluar.

Jika pengguna memilih Register, program meminta username dan password baru. Program memeriksa apakah username sudah ada dengan perulangan pada akun, lalu memvalidasi input di dalam *blok try*. Jika username kurang dari 3 karakter, username sudah dipakai, atau password kurang dari 4 karakter, program melakukan raise *ValueError* dan *blok except* menampilkan pesan kesalahannya. Jika tidak ada error, *blok else* menyimpan akun baru dengan role *"user"*. *Blok finally* selalu menampilkan *"Tekan Enter untuk lanjut."*

Jika pengguna memilih Login, program mencocokkan username dan password dengan data akun. Jika tidak benar, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama. Jika benar maka program mengambil role pengguna dan menampilkan menu pengelolaan data tidur.

Fitur Tambah memanggil fungsi *input_tanggal()* untuk memvalidasi tanggal, *validasi_jam()* untuk jam tidur dan jam bangun, serta *input_kualitas()* untuk kualitas, sebelum data disimpan. Fitur Lihat menampilkan tiap data dengan prosedur *tampilkan_data()*, menghitung durasi, lalu menghitung rata-rata durasi menggunakan fungsi rekursif *jumlah_durasi()*. Admin melihat data semua pengguna, sedangkan user hanya melihat datanya sendiri. Fitur Ubah memvalidasi nomor data dan kualitas dengan *try-except* serta jam dengan *validasi_jam()*, dan data baru diubah jika semuanya valid. Fitur Hapus memvalidasi nomor data dengan *try-except* lalu meminta konfirmasi "y" atau "n" sebelum data dihapus. Menu nomor 5 khusus admin untuk melihat daftar username dan role semua akun.

Jika pengguna memilih Logout dengan angka "0", program kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih Keluar dengan angka "3", program menampilkan *"Program selesai."* lalu diakhiri dengan simbol **END**.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mencatat dan memantau kebiasaan tidur pengguna secara sederhana. Program ini meliputi fitur login dan register, pembagian hak akses antara admin dan pengguna biasa, serta operasi CRUD pada data tidur, yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Program juga menghitung durasi setiap tidur dan rata-rata durasi tidur agar pengguna dapat menilai pola tidurnya. Kode dipecah menjadi fungsi dan prosedur agar tidak berulang, dan input divalidasi dengan error handling try-except sehingga program tidak berhenti saat input salah. Program ini bermanfaat untuk melatih penggunaan dictionary, perulangan, percabangan, fungsi, prosedur, rekursif, dan error handling.

3. Source Code

```
 import os

akun = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "xavv": {"password": "xavv201", "role": "user"}
}

data_tidur = {
    1: {"pemilik": "xavv", "tanggal": "10-10-2026", "tidur": "23:00", "bangun":
"05:00", "kualitas": 4},
    2: {"pemilik": "xavv", "tanggal": "11-10-2026", "tidur": "02:30", "bangun":
"05:49", "kualitas": 3}
}

id_berikut = 3

def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

def tampilkan_data(d, durasi):
    print("\nTanggal:", d["tanggal"])
    print("Pemilik:", d["pemilik"])
    print("Jam tidur:", d["tidur"])
    print("Jam bangun:", d["bangun"])
    print("Durasi:", durasi // 60, "jam",
          durasi % 60, "menit")
    print("Kualitas:", d["kualitas"], "/5")

def validasi_jam(jam):
    try:
        if len(jam) != 5 or jam[2] != ":":
            raise ValueError("Format jam harus HH:MM")
        if not jam[:2].isdigit() or not jam[3:].isdigit():
```

```
            raise ValueError("Jam dan menit harus angka")
        if int(jam[:2]) > 23 or int(jam[3:]) > 59:
            raise ValueError("Jam atau menit di luar batas!")
    except ValueError:
        return False
    else:
        return True


def jumlah_durasi(daftar, n):
    if n == 0:
        return 0
    return daftar[n - 1] + jumlah_durasi(daftar, n - 1)


def input_tanggal():
    tanggal = input("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")

    try:
        if (len(tanggal) != 10 or tanggal[2] != "-"
            or tanggal[5] != "-"
            or not tanggal[:2].isdigit()
            or not tanggal[3:5].isdigit()
            or not tanggal[6:].isdigit()):
            raise ValueError("Format tanggal salah! Contoh: 20-09-2026")

        hari = int(tanggal[:2])
        bulan = int(tanggal[3:5])
        tahun = int(tanggal[6:])

        if bulan < 1 or bulan > 12:
            raise ValueError("Bulan tidak valid!")

        batas_hari = [31, 28, 31, 30, 31, 30,           # batas hari tiap bulan
(dari januari-desember)
                      31, 31, 30, 31, 30, 31]

        if tahun % 400 == 0 or (                        # memeriksa apakah
termasuk tahun kabisat atau tidak
            tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0
        ):
            batas_hari[1] = 29

        if hari < 1 or hari > batas_hari[bulan - 1]:
            raise ValueError("Tanggal tidak valid!")
    except ValueError as e:
        print(e)
        return None
    else:
        return tanggal
```

```
def input_kualitas():
    kualitas = input("Kualitas tidur (1-5): ")

    try:
        kualitas = int(kualitas)
        if kualitas < 1 or kualitas > 5:
            raise ValueError
    except ValueError:
        print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")
        return None
    else:
        return kualitas

while True:
    bersihkan_layar()
    print("=== PENCATAT WAKTU TIDUR ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Pilih menu: ")

    if pilih == "3":
        print("Program selesai.")
        break

    elif pilih == "2":
        username = input("Username baru: ")
        password = input("Password baru: ")

        ada = False
        for a in akun:
            if a == username:
                ada = True

        try:
            if username == "" or " " in username or len(username) < 3:
                raise ValueError("Username minimal 3 karakter tanpa spasi.")
            if ada:
                raise ValueError("Username sudah digunakan!")
            if len(password) < 4:
                raise ValueError("Password minimal 4 karakter!")
        except ValueError as e:
            print(e)
        else:
            akun[username] = {"password": password, "role": "user"}
            print("Register berhasil! Silakan login kembali.")
        finally:
            input("Tekan Enter untuk lanjut.")

    elif pilih == "1":
```

```
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        login = None
        for a in akun:
            if a == username and akun[a]["password"] == password:
                login = a

        if login is None:
            print("Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut.")
            continue

        role = akun[login]["role"]

        while True:
            bersihkan_layar()
            print("=== MENU", login, "-", role, "===")
            print("1. Tambah data tidur")
            print("2. Lihat riwayat tidur")
            print("3. Ubah data tidur")
            print("4. Hapus data tidur")

            if role == "admin":
                print("5. Lihat daftar akun")

            print("0. Logout")
            menu = input("Pilih menu: ")

            # CREATE
            if menu == "1":
                tanggal = input_tanggal()

                if tanggal is None:
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                waktu = []
                for label in ["tidur", "bangun"]:
                    while True:
                        jam = input("Jam " + label + " (HH:MM): ")

                        if validasi_jam(jam):
                            waktu.append(jam)
                            break

                        print("Format jam salah! Contoh: 23:30")

                kualitas = input_kualitas()

                if kualitas is not None:
```

```
            data_tidur[id_berikut] = {
                "pemilik": login,
                "tanggal": tanggal,
                "tidur": waktu[0],
                "bangun": waktu[1],
                "kualitas": kualitas
            }
            id_berikut = id_berikut + 1
            print("Data berhasil ditambahkan!")

        input("Tekan Enter untuk lanjut.")

    # READ
    elif menu == "2":
        daftar_durasi = []

        for i in data_tidur:
            d = data_tidur[i]
            if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
                mulai = int(d["tidur"][:2]) * 60 + int(d["tidur"][3:])
                akhir = int(d["bangun"][:2]) * 60 + int(d["bangun"][3:])
                durasi = akhir - mulai

                if durasi <= 0:
                    durasi = durasi + 1440

                tampilkan_data(d, durasi)
                daftar_durasi.append(durasi)

        if len(daftar_durasi) == 0:
            print("Belum ada data tidur!")
        else:
            total = jumlah_durasi(daftar_durasi, len(daftar_durasi))
            rata = total // len(daftar_durasi)
            print("\nRata-rata durasi tidur:",
                  rata // 60, "jam", rata % 60, "menit")

        input("Tekan Enter untuk lanjut.")

    # UPDATE
    elif menu == "3":
        tampil = []

        for i in data_tidur:
            d = data_tidur[i]
            if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
                tampil.append(i)

        if len(tampil) == 0:
            print("Belum ada data tidur.")
            input("Tekan Enter.")
```

```
                    continue

                for no in range(len(tampil)):
                    d = data_tidur[tampil[no]]
                    print(no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"],
d["bangun"],
                          "Kualitas:", d["kualitas"])

                pilih_data = input("Nomor data yang diubah: ")

                try:
                    nomor = int(pilih_data)
                    if nomor < 1 or nomor > len(tampil):
                        raise ValueError
                except ValueError:
                    print("Nomor tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                d = data_tidur[tampil[nomor - 1]]

                tidur = input("Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika
tetap): ")
                bangun = input("Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika
tetap): ")
                kualitas = input("Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): ")

                salah = False

                if tidur != "":
                    if not validasi_jam(tidur):
                        print("Jam tidur tidak valid!")
                        salah = True

                if bangun != "":
                    if not validasi_jam(bangun):
                        print("Jam bangun tidak valid!")
                        salah = True

                if kualitas != "":
                    try:
                        kualitas_baru = int(kualitas)
                        if kualitas_baru < 1 or kualitas_baru > 5:
                            raise ValueError
                    except ValueError:
                        print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")
                        salah = True

                if salah:
                    print("Ada input yang tidak valid, data tidak diubah.")
                else:
```

```
                    if tidur != "":
                        d["tidur"] = tidur
                    if bangun != "":
                        d["bangun"] = bangun
                    if kualitas != "":
                        d["kualitas"] = int(kualitas)
                    print("Data berhasil diubah!")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")

            # DELETE
            elif menu == "4":
                tampil = []

                for i in data_tidur:
                    d = data_tidur[i]
                    if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
                        tampil.append(i)

                if len(tampil) == 0:
                    print("Belum ada data tidur!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                for no in range(len(tampil)):
                    d = data_tidur[tampil[no]]
                    print(no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"],
d["bangun"],
                          "Kualitas:", d["kualitas"])

                pilih_data = input("Nomor data yang dihapus: ")

                try:
                    nomor = int(pilih_data)
                    if nomor < 1 or nomor > len(tampil):
                        raise ValueError
                except ValueError:
                    print("Nomor tidak valid!")
                else:
                    yakin = input("Yakin mau hapus data? (y/n): ")

                    if yakin.lower() == "y":
                        data_tidur.pop(tampil[nomor - 1])
                        print("Data berhasil dihapus!")
                    else:
                        print("Penghapusan dibatalkan.")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")

            # MENU ADMIN
            elif menu == "5" and role == "admin":
```

```
                for a in akun:
                    print(a, "-", akun[a]["role"])

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")

            elif menu == "0":
                break

            else:
                print("Menu tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk lanjut.")

    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

A. Fitur Tambah Data

Fitur ini digunakan pengguna untuk menambahkan data tidur baru. Program meminta tanggal, jam tidur, jam bangun, dan kualitas tidur, lalu memvalidasi setiap input. Jika semua valid, data disimpan ke dictionary data_tidur dengan id_berikut sebagai key, lalu id_berikut bertambah 1 agar ID tidak sama.

```
if menu == "1":
    tanggal = input_tanggal()

    if tanggal is None:
        input("Tekan Enter.")
        continue

    waktu = []
    for label in ["tidur", "bangun"]:
        while True:
            jam = input("Jam " + label + " (HH:MM): ")

            if validasi_jam(jam):
                waktu.append(jam)
                break

            print("Format jam salah! Contoh: 23:30")

    kualitas = input_kualitas()

    if kualitas is not None:
        data_tidur[id_berikut] = {
```

```
            "pemilik": login,
            "tanggal": tanggal,
            "tidur": waktu[0],
            "bangun": waktu[1],
            "kualitas": kualitas
        }
        id_berikut = id_berikut + 1
        print("Data berhasil ditambahkan!")

    input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

B. Fitur Lihat Riwayat (Read)

Fitur ini menampilkan riwayat tidur. Admin melihat data semua pengguna, sedangkan user hanya melihat datanya sendiri. Program menghitung durasi tiap data dalam menit dari selisih jam bangun dan jam tidur. Jika hasilnya 0 atau negatif (tidur melewati tengah malam), ditambah 1440 menit. Program juga menghitung rata-rata durasi tidur.

```
elif menu == "2":
    daftar_durasi = []

    for i in data_tidur:
        d = data_tidur[i]
        if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
            mulai = int(d["tidur"][:2]) * 60 + int(d["tidur"][3:])
            akhir = int(d["bangun"][:2]) * 60 + int(d["bangun"][3:])
            durasi = akhir - mulai

            if durasi <= 0:
                durasi = durasi + 1440

            tampilkan_data(d, durasi)
            daftar_durasi.append(durasi)

    if len(daftar_durasi) == 0:
        print("Belum ada data tidur!")
    else:
        total = jumlah_durasi(daftar_durasi, len(daftar_durasi))
        rata = total // len(daftar_durasi)
        print("\nRata-rata durasi tidur:",
              rata // 60, "jam", rata % 60, "menit")

    input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

C. Fitur Ubah Data (Update)

Program menampilkan daftar data yang boleh diakses, lalu pengguna memilih nomor data. Jika input dikosongkan, nilai lama tetap dipakai. Semua input divalidasi dulu. Jam divalidasi dengan validasi_jam() dan kualitas dengan try-except. Data baru diubah hanya jika semuanya valid.

```
elif menu == "3":
    tampil = []

    for i in data_tidur:
        d = data_tidur[i]
        if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
            tampil.append(i)

    if len(tampil) == 0:
        print("Belum ada data tidur.")
        input("Tekan Enter.")
        continue

    for no in range(len(tampil)):
        d = data_tidur[tampil[no]]
        print(no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"], d["bangun"],
              "Kualitas:", d["kualitas"])

    pilih_data = input("Nomor data yang diubah: ")

    try:
        nomor = int(pilih_data)
        if nomor < 1 or nomor > len(tampil):
            raise ValueError
    except ValueError:
        print("Nomor tidak valid!")
        input("Tekan Enter.")
        continue

    d = data_tidur[tampil[nomor - 1]]

    tidur = input("Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika tetap): ")
    bangun = input("Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika tetap): ")
    kualitas = input("Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): ")

    salah = False

    if tidur != "":
        if not validasi_jam(tidur):
```

```
            print("Jam tidur tidak valid!")
            salah = True

    if bangun != "":
        if not validasi_jam(bangun):
            print("Jam bangun tidak valid!")
            salah = True

    if kualitas != "":
        try:
            kualitas_baru = int(kualitas)
            if kualitas_baru < 1 or kualitas_baru > 5:
                raise ValueError
        except ValueError:
            print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")
            salah = True

    if salah:
        print("Ada input yang tidak valid, data tidak diubah.")
    else:
        if tidur != "":
            d["tidur"] = tidur
        if bangun != "":
            d["bangun"] = bangun
        if kualitas != "":
            d["kualitas"] = int(kualitas)
        print("Data berhasil diubah!")

    input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

D. Fitur Hapus Data (Delete)

Program menampilkan daftar data, pengguna memilih nomor (divalidasi dengan try-except), lalu program meminta konfirmasi “y” atau “n”. Jika “y”, data dihapus dari dictionary dengan pop berdasarkan ID-nya.

```
elif menu == "4":
    tampil = []

    for i in data_tidur:
        d = data_tidur[i]
        if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
            tampil.append(i)

    if len(tampil) == 0:
        print("Belum ada data tidur!")
```

```
        input("Tekan Enter.")
        continue

    for no in range(len(tampil)):
        d = data_tidur[tampil[no]]
        print(no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"], d["bangun"],
              "Kualitas:", d["kualitas"])

    pilih_data = input("Nomor data yang dihapus: ")

    try:
        nomor = int(pilih_data)
        if nomor < 1 or nomor > len(tampil):
            raise ValueError
    except ValueError:
        print("Nomor tidak valid!")
    else:
        yakin = input("Yakin mau hapus data? (y/n): ")

        if yakin.lower() == "y":
            data_tidur.pop(tampil[nomor - 1])
            print("Data berhasil dihapus!")
        else:
            print("Penghapusan dibatalkan.")

    input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

E. Fitur Register dan Login

Pada Register, program memeriksa username dengan perulangan pada akun, lalu memvalidasi di blok try: username minimal 3 karakter tanpa spasi dan belum dipakai, serta password minimal 4 karakter. Jika ada yang salah, program melakukan raise ValueError dan pesannya ditampilkan oleh except. Jika benar, akun baru disimpan dengan role “user” di blok else, dan blok finally selalu menampilkan “Tekan Enter untuk lanjut.” Pada Login, program mencocokkan username dan password. Jika berhasil, role diambil dari akun[login][“role”].

```
elif pilih == "2":
    username = input("Username baru: ")
    password = input("Password baru: ")

    ada = False
    for a in akun:
        if a == username:
            ada = True
```

```
    try:
        if username == "" or " " in username or len(username) < 3:
            raise ValueError("Username minimal 3 karakter tanpa spasi.")
        if ada:
            raise ValueError("Username sudah digunakan!")
        if len(password) < 4:
            raise ValueError("Password minimal 4 karakter!")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        akun[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("Register berhasil! Silakan login kembali.")
    finally:
        input("Tekan Enter untuk lanjut.")

elif pilih == "1":
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")

    login = None
    for a in akun:
        if a == username and akun[a]["password"] == password:
            login = a

    if login is None:
        print("Username atau password salah!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut.")
        continue

    role = akun[login]["role"]
```

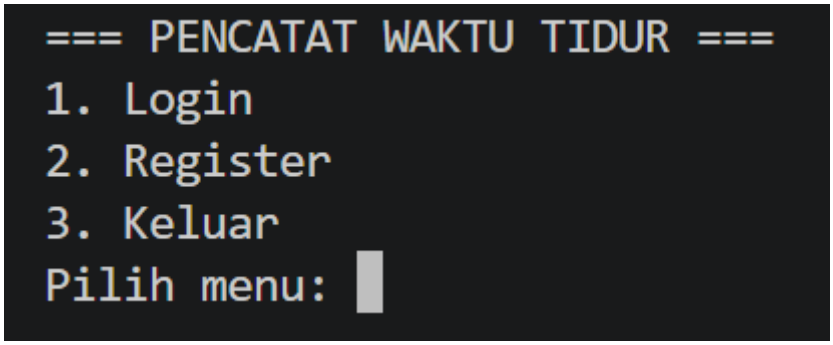
F. Fitur Admin

Menu nomor 5 hanya tampil dan bisa diakses oleh admin. Fitur ini menampilkan daftar username dan role semua akun.

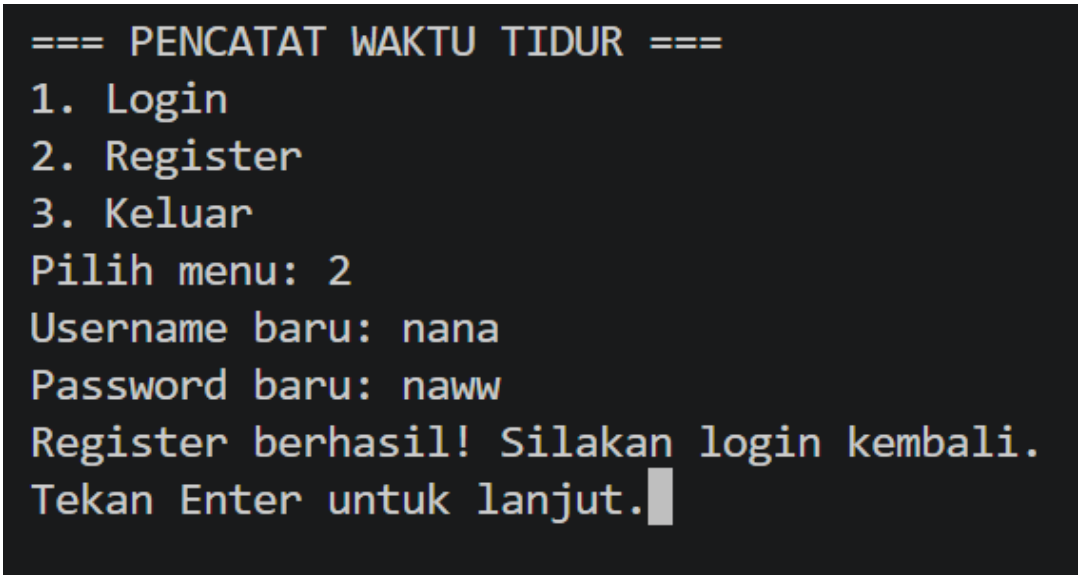
```
elif menu == "5" and role == "admin":
    for nama, info in akun.items():
        print(nama, "-", info["role"])

    input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

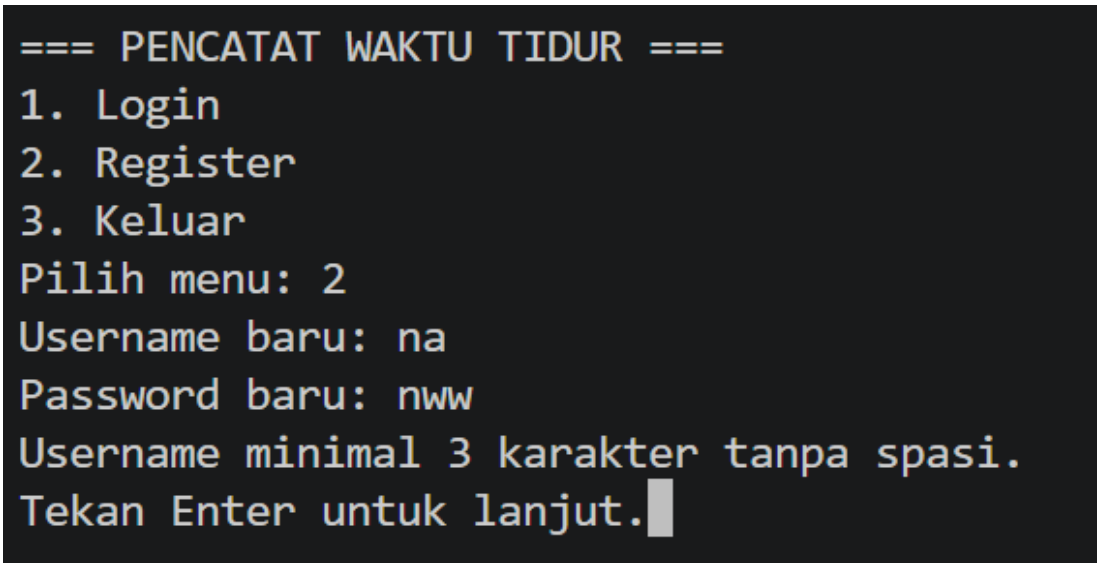
4. Hasil Output



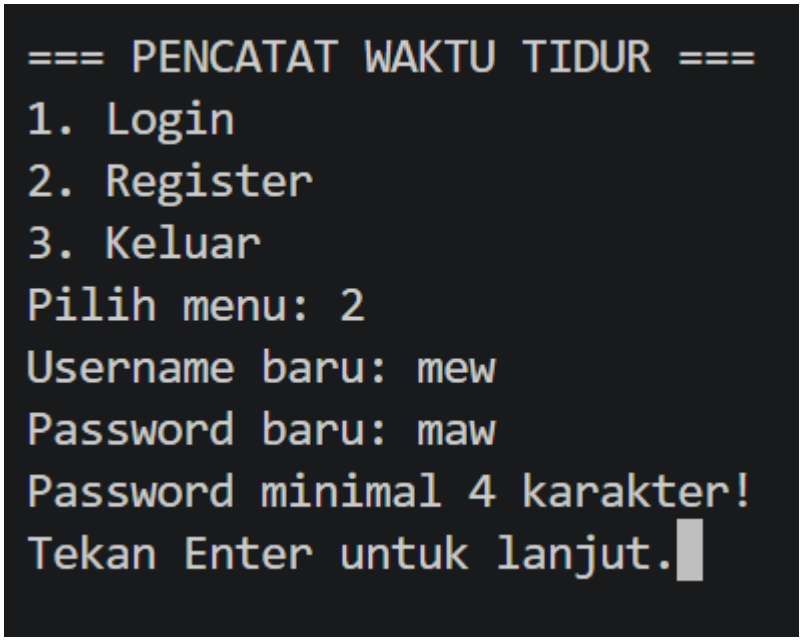
Gambar 4.1 Tampilan Menu utama



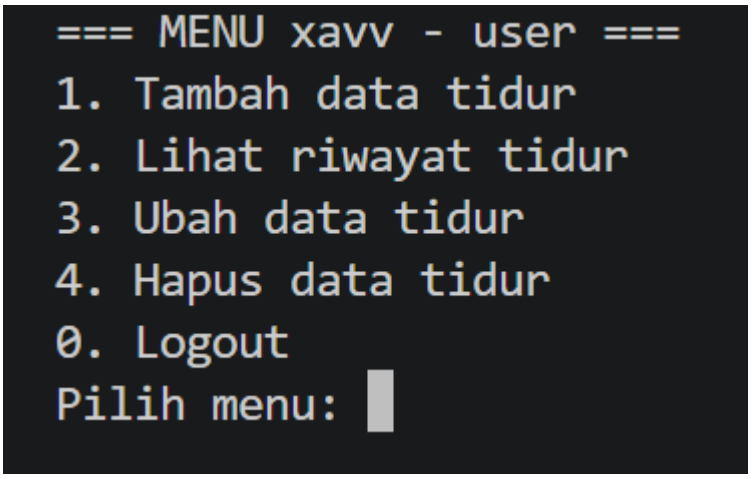
Gambar 4.2 Tampilan Register Berhasil



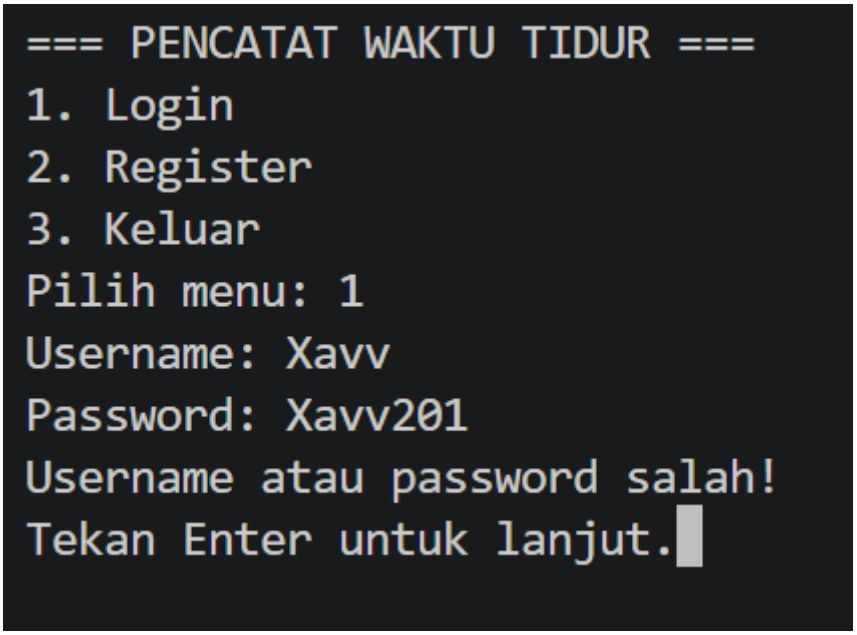
Gambar 4.3 Tampilan Gagal Menambah Username pada Register



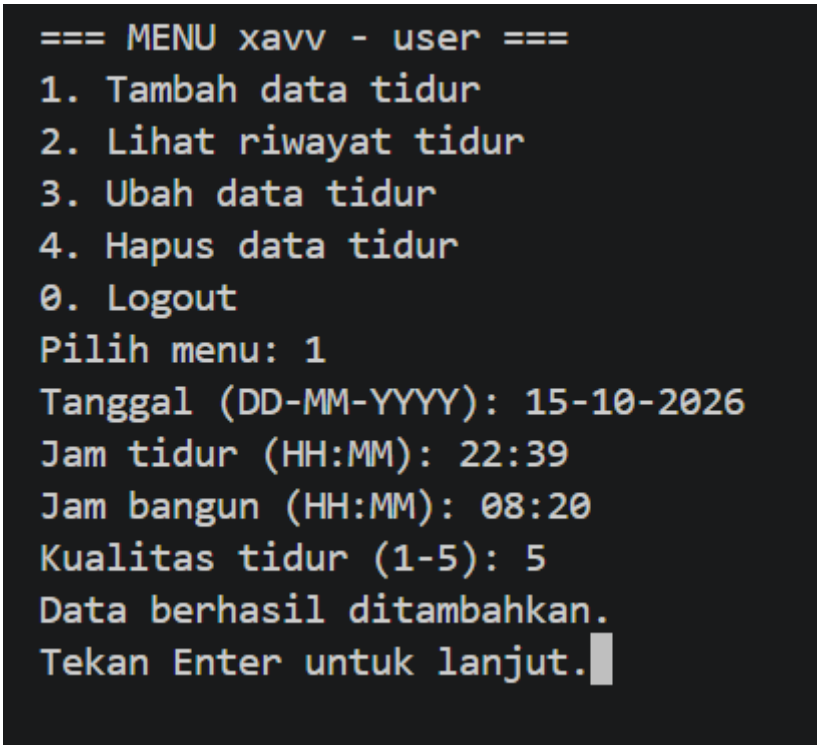
Gambar 4.4 Tampilan Gagal Membuat password pada Register



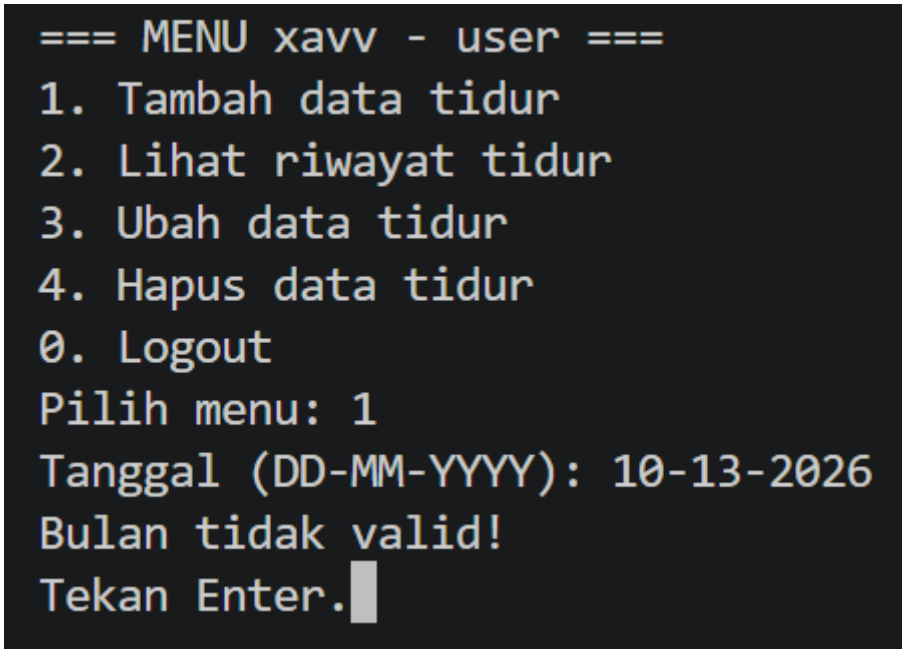
Gambar 4.5 Login Akun xavv Berhasil



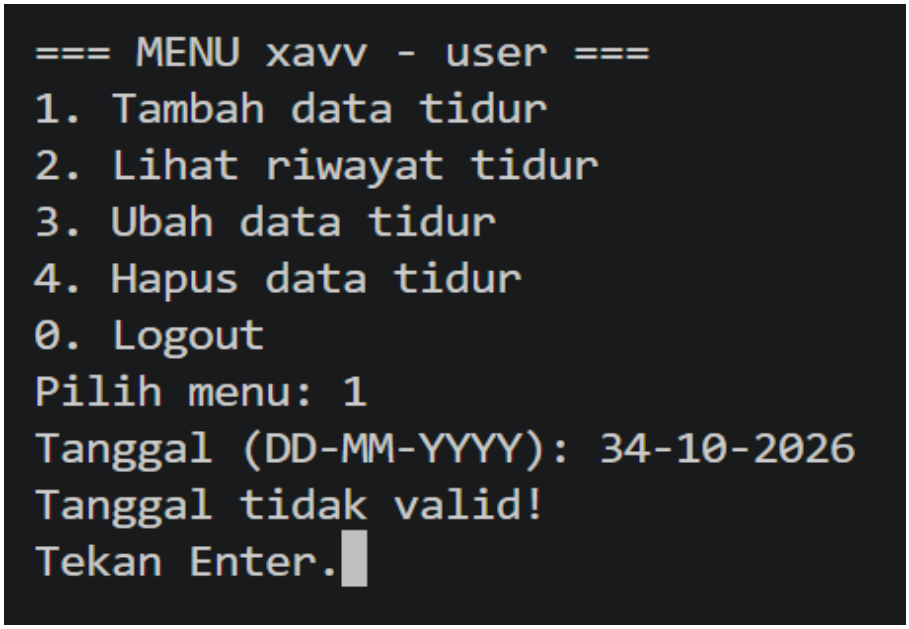
Gambar 4.6 Login Gagal

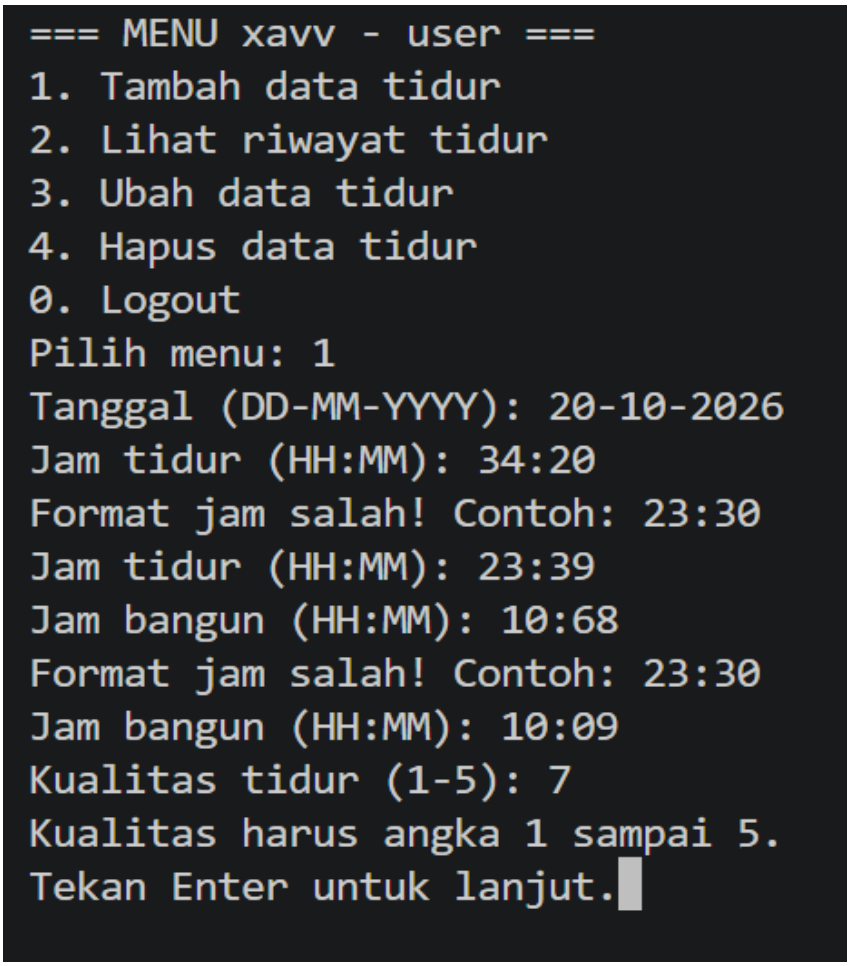


Gambar 4.7 Tampilan Data Berhasil di Tambahkan

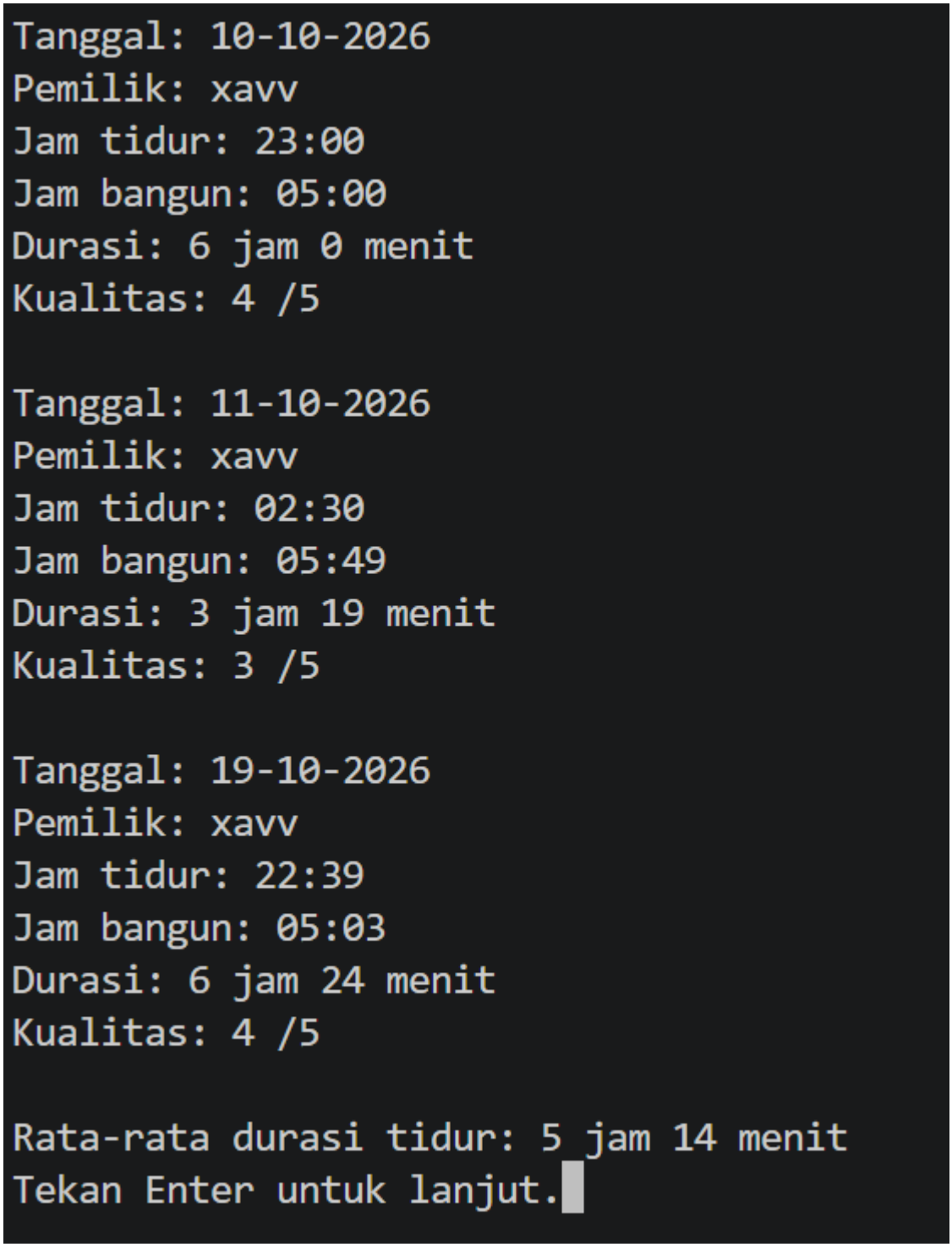


Gambar 4.8 Tambah Data Tidak Valid

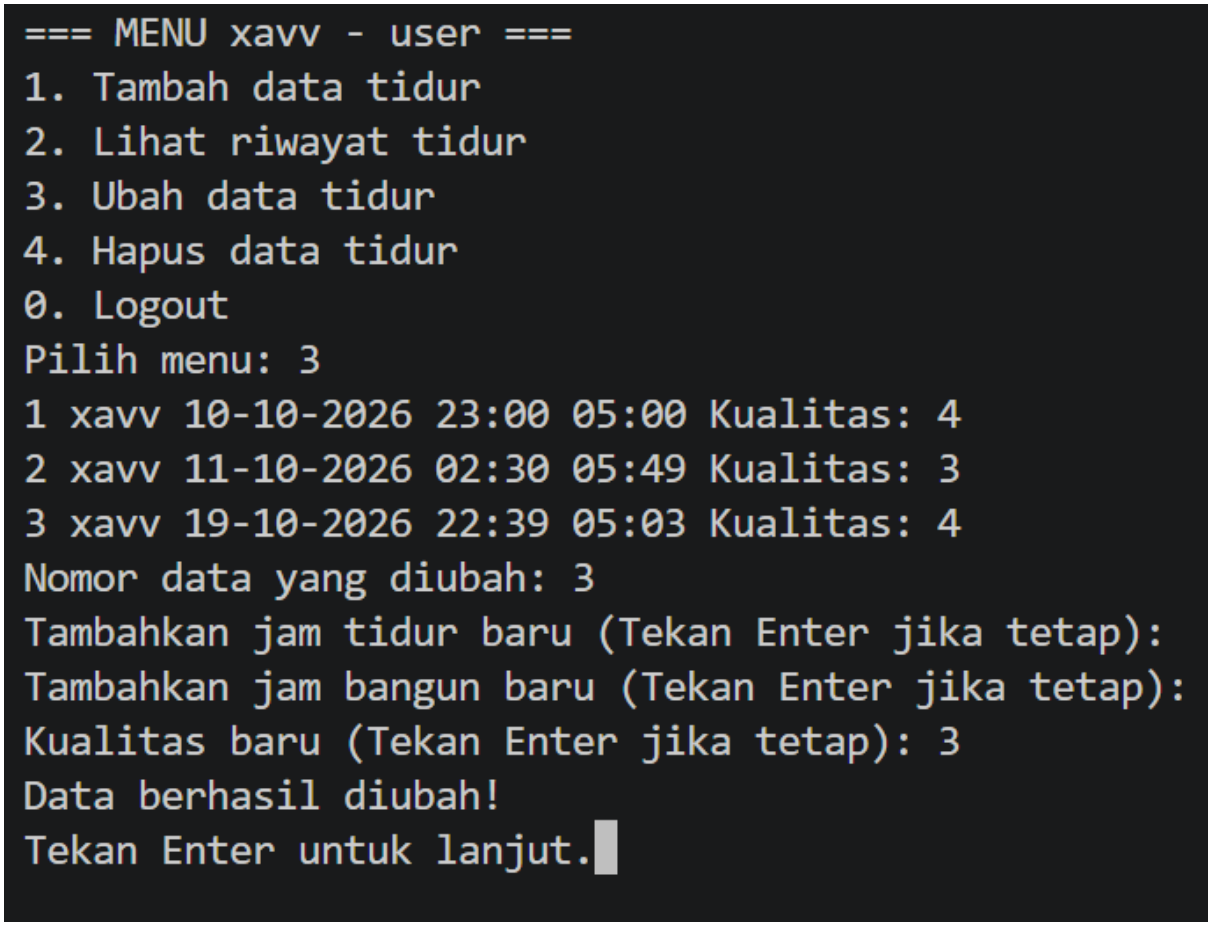




Gambar 4.9 Tambah Data Tidak Valid (tanggal dan kualitas salah)



Gambar 4.10 Lihat riwayat dan rata-rata durasi



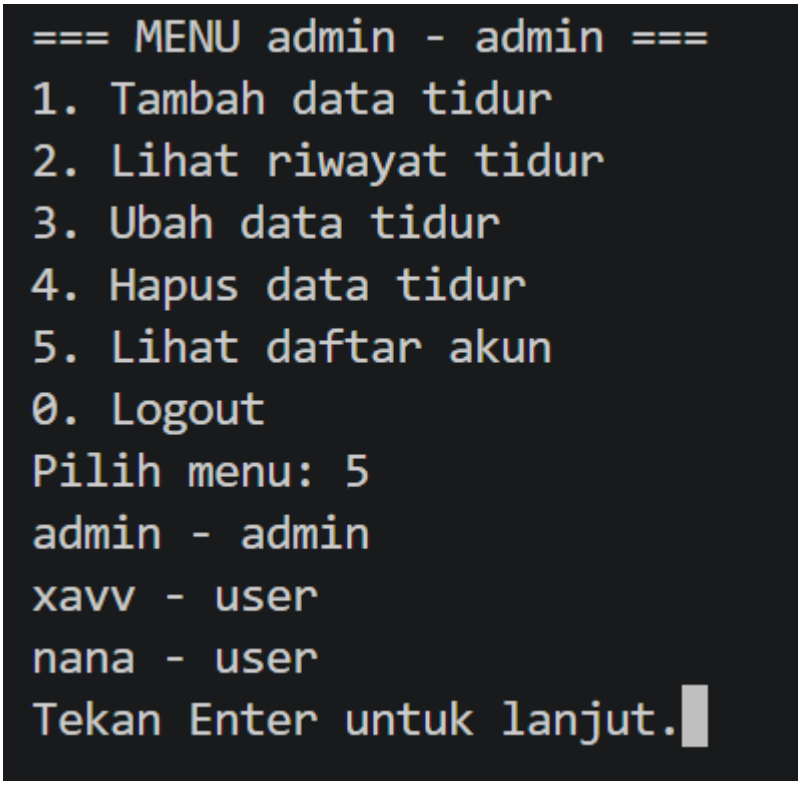
Gambar 4.11 Tampilan data yang berhasil diubah

```
=== MENU xavv - user ===
1. Tambah data tidur
2. Lihat riwayat tidur
3. Ubah data tidur
4. Hapus data tidur
0. Logout
Pilih menu: 4
1 xavv 10-10-2026 23:00 05:00 Kualitas: 4
2 xavv 11-10-2026 02:30 05:49 Kualitas: 3
3 xavv 19-10-2026 22:39 05:03 Kualitas: 3
Nomor data yang dihapus: 2
Yakin mau hapus data? (y/n): y
Data berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut.
```

Gambar 4.12 Hapus data (konfirmasi y/n)

```
=== MENU admin - admin ===
1. Tambah data tidur
2. Lihat riwayat tidur
3. Ubah data tidur
4. Hapus data tidur
5. Lihat daftar akun
0. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.13 Tampilan Menu Admin



Gambar 4.14 Melihat Daftar Akun

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add digunakan untuk menambahkan perubahan pada file, seperti file baru, file yang di modifikasi, atau file yang dihapus ke dalam staging area.

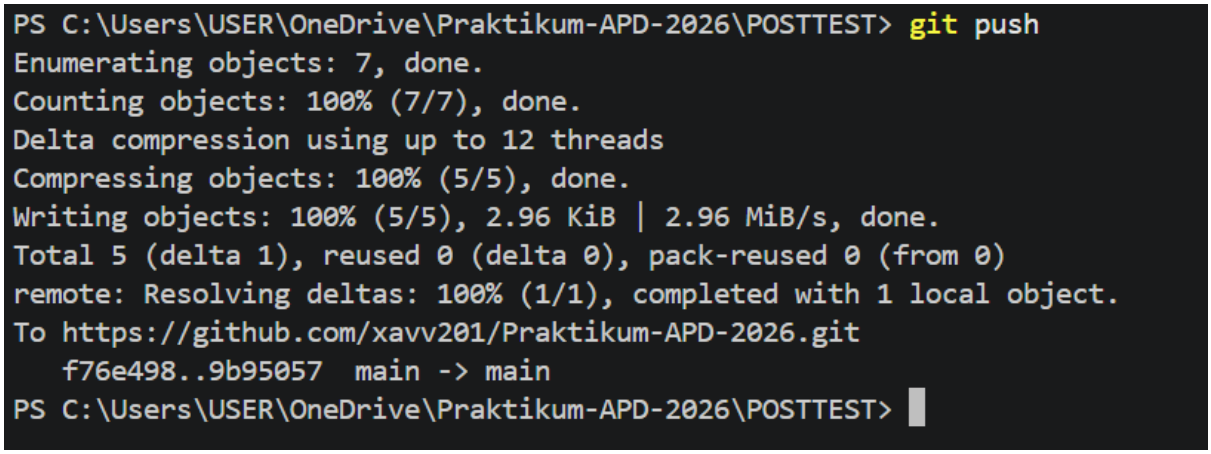
5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST> git commit -m "menambah file"
[main 9b95057] menambah file
 1 file changed, 346 insertions(+)
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-7/2609106008-CiciMuzizahNurNovitaPutri-PT-7.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke staging area ke dalam riwayat repository lokal.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah di-commit dari repository lokal ke repository remote/repository jarak jauh.